

Výstupy ŠVP

INF-17 Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizují počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti. (*Informatika 5, 3/1*)

INF-18 Identifikuji a řeším problémy a výzvy vznikající při práci s digitálními zařízeními a poradím s nimi druhým. (*Informatika 5, 3/1*)

Učivo: počítačové sítě – principy webu a cloudových služeb; bezdrátové sítě, internet věcí

Základní pojmy

Web × internet – Web (WWW) je služba propojených stránek, která běží nad internetem – celosvětovou sítí.

Klient a server – Klient (prohlížeč, aplikace) posílá požadavky, server je vyřizuje a vrací odpovědi.

HTTP(S) – Protokol webu: požadavek (GET, POST) → odpověď se stavovým kódem (200 OK, 404 nenalezeno, 500 chyba serveru) a obsahem.

URL – Adresa zdroje: protokol://doména:port/cesta?parametry#fragment.

HTML, CSS, JavaScript – Obsah a struktura stránky, vzhled, chování v prohlížeči.

Cloud – Výpočetní výkon, úložiště a aplikace poskytovatele přes internet: IaaS (servery), PaaS (platforma), SaaS (hotová aplikace).

Wi-Fi – Bezdrátová LAN v pásmech 2,4 / 5 / 6 GHz; zabezpečení WPA2, lépe WPA3.

Bluetooth, NFC – Krátký dosah: příslušenství (metry) a platby či párování přiložením (centimetry).

Mobilní síť 4G/5G – Připojení přes vysílače operátora na kilometry daleko.

Internet věcí (IoT) – Senzory a spotřebiče připojené k síti (zásuvka, teploměr, kamera), často ovládané přes cloud.

Diagnostika – Systematické hledání příčiny potíže: popis → hypotéza → test → oprava → ověření → zápis.

Záloha × synchronizace – Záloha je nezávislá kopie s historií; synchronizace jen udržuje stejný stav na více místech.

Vzorce a vztahy

$$\lambda = \frac{c}{f} \text{ vlnová délka; } 2,4 \text{ GHz} \rightarrow 12,5 \text{ cm, } 5 \text{ GHz} \rightarrow 6 \text{ cm}$$

$$t = \frac{D}{R} \text{ doba přenosu (objem v bitech, rychlost v b/s)}$$

$$R_1 \approx \frac{\eta \cdot R_{\text{linky}}}{n}$$

propustnost na jedno z n zařízení sdílené Wi-Fi (η = využitelný podíl)

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$$

výkon signálu ve volném prostoru klesá s druhou mocninou vzdálenosti

$$\Delta L = 10 \log \frac{P_1}{P_2} \text{ dB}$$

rozdíl úrovně signálu: 10 dB = 10×, 30 dB = 1000×

Bezdrátové technologie

Technologie	Dosah	Rychlost	Užití
NFC	centimetry	stovky kb/s	platby, vstupní karty
Bluetooth	asi 10 m	jednotky Mb/s	sluchátka, hodinky, senzory
Wi-Fi 2,4 GHz	desítky m, lépe přes zdi	stovky Mb/s	domácí a školní síť
Wi-Fi 5 / 6 GHz	menší, zdi víc tlumí	stovky Mb/s až Gb/s	rychlá síť v místnosti
4G / 5G	kilometry	desítky Mb/s až Gb/s	mobilní internet
LoRaWAN, NB-IoT	kilometry	jednotky až desítky kb/s	IoT senzory na baterii

Poučky a postupy

1. Načtení stránky = řada HTTP požadavků (HTML, styly, skripty, obrázky); rychlost ovlivní velikost souborů i odezva.
2. Cloud: platíš za službu, ne za hardware; data ale leží u poskytovatele – posuď dostupnost, soukromí a závislost na něm.
3. Synchronizace není záloha. Pravidlo 3-2-1: 3 kopie, 2 druhy médií, 1 mimo domov.
4. 2,4 GHz: větší dosah, víc rušení; 5 GHz: rychlejší, ale hůř prochází zdmi.
5. Diagnostika zdola: připojení → IP adresa → brána → internet (IP) → DNS → aplikace. Měň jednu věc naráz a zapisuj.
6. IoT: změň výchozí heslo, aktualizuj firmware, dej zařízení do oddělené sítě.
7. Dobrý návod: pro konkrétního člověka, očíslované kroky, jedna akce na krok, co má vidět, kdy volat pomoc.

Pozor na

- Adresa 169.254.x.x = zařízení nedostalo adresu z DHCP; nejde o výpadek celého internetu.
- Ping na IP adresu odpovídá, na jméno ne → problém je v DNS.
- Rychlost linky Wi-Fi ≠ skutečná propustnost: médium je sdílené a má režii.
- „Restart pomohl“ není konec – zapiš, co se dělo, potíže se může vrátit.

Vzorový příklad

Notebook je připojený k Wi-Fi, ale žádná stránka se nenačte. Najdi příčinu.

1. ipconfig: adresa 192.168.0.105/24, brána 192.168.0.1 → DHCP funguje.
2. ping 192.168.0.1 odpovídá → lokální síť i router jsou v pořádku.
3. ping 1.1.1.1 odpovídá → připojení do internetu funguje.
4. nslookup www.example.com: vypršel časový limit → nefunguje DNS.
5. Náprava: nastavit jiný DNS server nebo restartovat router; ověřit načtením stránky a postup zapsat do návodu.